

Évolution des Réseaux Sans Fil

Réseaux Radio Mobiles



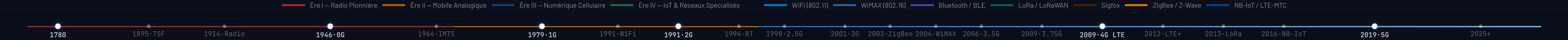
De la télégraphie sans fil de Marconi à l'Internet des Objets et au réseau 5G – plus de 240 ans d'innovations qui ont transformé la communication humaine. Les prouesses en télécommunication depuis les premières ondes hertziennes aux connexions millimétriques, en passant par WIFI, Bluetooth, WiMAX, LoRa, Sigfox et ZigBee, se poursuivent jusqu'à nos jours.

4
GRANDES ÈRES

9
GÉNÉRATIONS GSM+

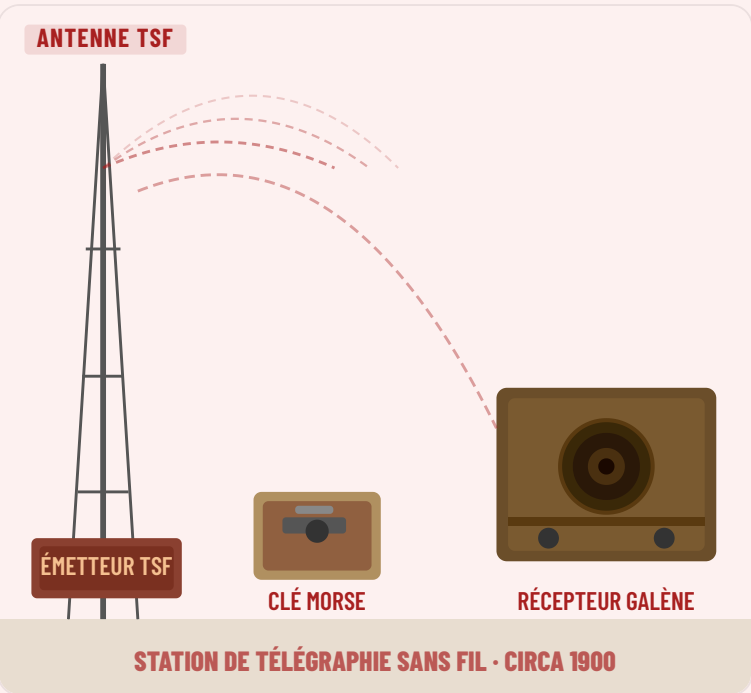
6
PROTOCOLES IOT

240+
ANNÉES D'HISTOIRE



Ère I Radio Pionnière – De la TSF aux Premières Ondes

1780 – 1945

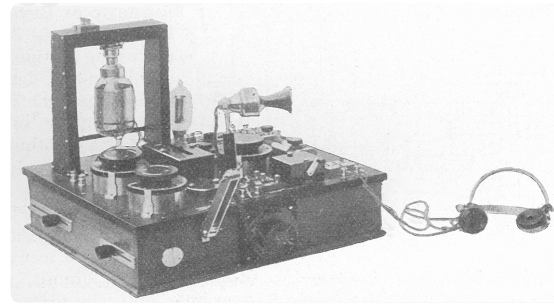


Station TSF – Marconi 1895 : émetteur à étincelles, antenne verticale, clé Morse et récepteur à galène

1780-1895
Radio Communication
TERMINAUX Radio meuble, talkie-walkie
SERVICES Premières expériences de transmission d'ondes électromagnétiques



1895-1905
Télégraphie Sans Fil (TSF)
TERMINAUX Stations radio fixes, navires
SERVICES Messages Morse sans fil – Marconi (1895)



1900-1920
Radiocommunication Maritime
TERMINAUX Navires équipés de radios
SERVICES Communication maritime et signaux de détresse (SOS)



1914-1918
Radio Mobile Militaire
TERMINAUX Équipements radio de campagne
SERVICES Coordination tactique, renseignement radio



1920-1930
Radio Mobile Policière
TERMINAUX Véhicule de police équipé
SERVICES Communication vocale mobile (voiture ↔ centrale)

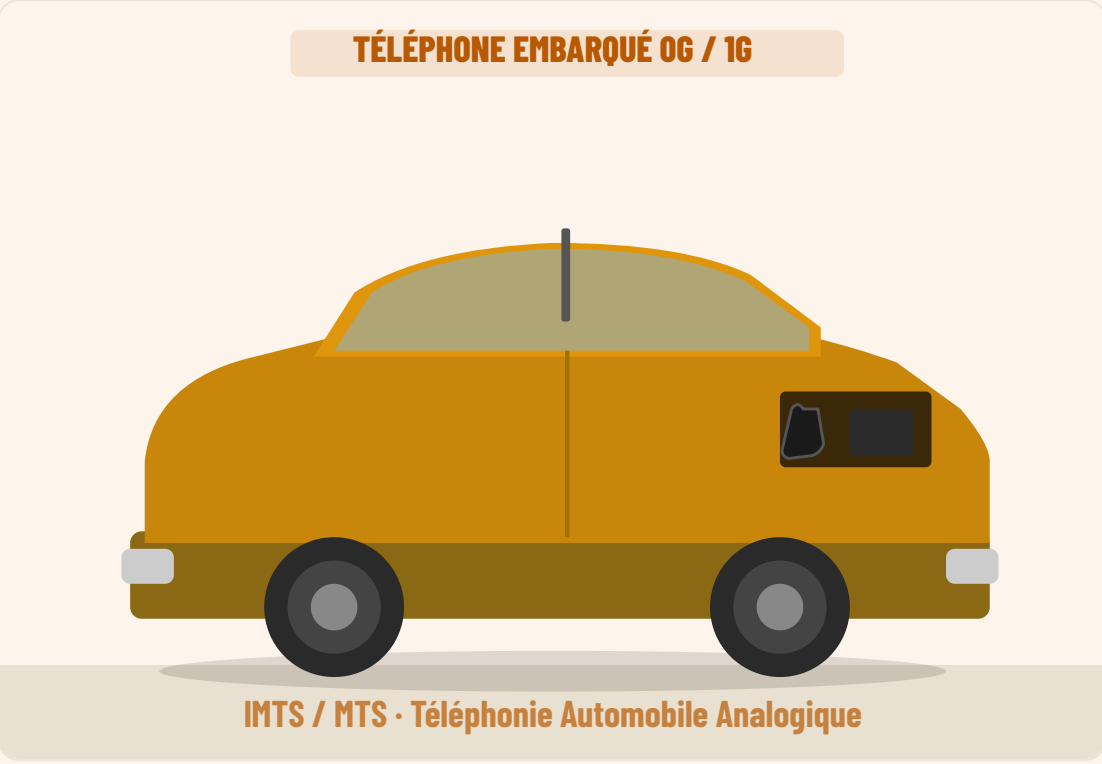


1940-1945
Talkie-Walkie Militaire
TERMINAUX Radio portable militaire SCR-300
SERVICES Communication vocale portable sur le terrain

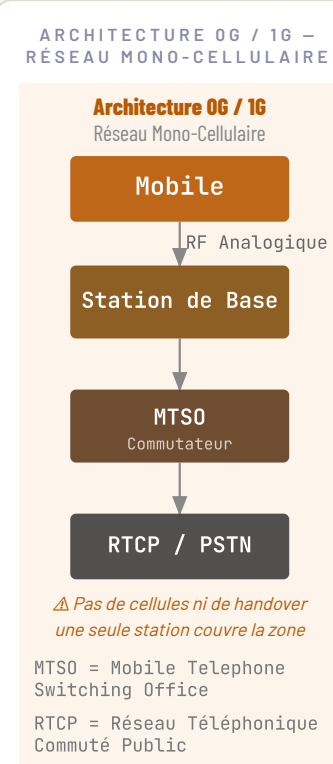


Ère II Mobile Analogique – Vers le Téléphone Cellulaire

1946 – 1990



Poste téléphonique embarqué dans l'automobile – IMTS/MTS, sans handover ni cellules



1946-1970
0G – Radiotéléphone Mobile
TERMINAUX Téléphone installé en voiture, ~10-14 kg
SERVICES Téléphonie mobile analogique, half-duplex
RÉSEAU MTS – Mobile Telephone System, opérateur fixe requis



1950-1960
PMR – Private Mobile Radio
TERMINAUX Radios professionnelles portables
SERVICES Communication de groupe – sécurité, transport
RÉSEAU Réseau privé, push-to-talk, fréquences dédiées



1964
IMTS – Improved Mobile Telephone
TERMINAUX Téléphone embarqué dans véhicule
SERVICES Appel téléphonique mobile avec connexion au RTCP
RÉSEAU Mono-cellulaire, sélection manuelle de canal



1979-1990
1G – Première Génération Cellulaire
TERMINAUX Motorola DynaTAC 8000X (1983)
SERVICES Voix analogique, handover entre cellules
RÉSEAU AMPS, NMT, TACS – FDMA, ~850 MHz



Ère III Numérique – Réseaux Cellulaires Mobiles Modernes (Famille GSM)

1991 – Aujourd'hui

2G GSM : Global System for Mobile Communication 1991 - 2000	2.5G GPRS : General Packet Radio System 1998 - 2003	2.75G EDGE : Enhanced Data for GSM Evolution 2003 - 2007	3G UMTS : Universal Mobile Telecommunication System 2001 - 2008	3.5G HSDPA / HSUPA 2006 - 2009 3GPP Rel. 5 & 6	3.75G HSPA+ / DC-HSPA 2009 - 2012 3GPP Rel. 7 & 8	4G LTE 2009 - 2016 3GPP Rel. 8 & 9	4G+ LTE-Advanced 2015 - 2018 3GPP Rel. 10-15
--	--	---	--	--	---	--	--



ARCHITECTURE COMPLÈTE GSM & LIAISONS INTER-ENTITÉS

MS = Mobile Station | BTS = Base Transceiver Station
BSC = Base Station Controller | MSC = Mobile Switching Centre
Réseaux Externes : (PSN / RTC / Réseaux GSM distants)

DÉBIT 9,6 kb/s
ACCÈS TDMA / FDMA
FRÉQ. 900 / 1800 MHz

- Voix numérique (codec)
- SMS – Short Message Service
- SIM card – identité abonné
- Roaming international



ARCHITECTURE GPRS : SÉPARATION DES FLUX CIRCUIT (VOIX) ET PAQUET (DONNÉES)

SGSN = Serving GPRS Support Node
GGSN = Gateway GPRS Support Node
PCU = Packet Control Unit
RE = Réseaux externe (RTC, Internet)
Voix: BSC → MSC → GMSC → RTC
Données: PCU → SGSN → GGSN → Internet

DÉBIT 114 kb/s
LATENCE 600-1000 ms
ACCÈS TDMA multi-slots

- 1er Internet mobile (WAP)
- MMS – Multimedia Messaging
- Always-on packet data



ARCHITECTURE EDGE : CŒUR GPRS OPTIMISÉ PAR MODULATION 8PSK

Voix: BSC → MSC → GMSC → RTC
Données: PCU → SGSN → GGSN → Internet

DÉBIT 384 kb/s
MODULATION 8PSK
LATENCE 300-500 ms

- Débit 3x supérieur à GPRS
- Navigation web améliorée
- Transition vers la 3G



ARCHITECTURE UTRAN : ÉVOLUTION DE L'ACCÈS RADIO ET MAINTIEN DU CŒUR DUAL

RNC = Radio Network Controller
Voix: RNC → MSC → GMSC → RTC
Données: RNC → SGSN → GGSN → Internet

DÉBIT 384 kb/s
ACCÈS W-CDMA
LATENCE ~100-200 ms

- Réseau d'Accès UTRAN : Introduction du NodeB et du RNC
- Appels vidéo 3G
- Internet mobile rapide



UTRAN AMÉLIORÉ : INTRODUCTION DU TRAITEMENT HAUT DÉBIT (HSPA)

Amélioration HSPA : Gestion de l'ordonnancement rapide (HARQ) au sein du NodeB
Voix: RNC → MSC → GMSC → RTC
Données: RNC → SGSN → GGSN → Internet

DL MAX 14,4 Mb/s
UL MAX 5,76 Mb/s
MODULATION QPSK/16QAM

- Téléchargement rapide
- Streaming vidéo mobile
- HSUPA upload amélioré

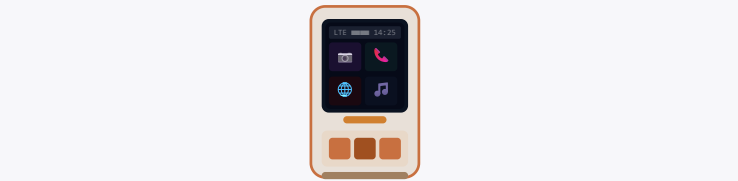


EVOLVED UTRAN : INTÉGRATION DU MIMO ET DU DUAL-CARRIER

Amélioration HSPA+ : Agrégation de portées (Dual-Carrier) et traitement d'antennes avancées MIMO au NodeB

DL MAX 42 Mb/s
UL MAX 22 Mb/s
MODULATION 64QAM

- MIMO 2x2 antennes
- Dual Carrier HSPA
- Streaming HD mobile



ARCHITECTURE EPC (EVOLVED PACKET CORE)

eNodeB = Evolved Node B (LTE BTS)
MME = Mobility Management Entity
S-GW/P-GW = Serving/PDN Gateway
RE = Réseaux Externe (RTC/PSN, Internet, GSM)
Tout-IP – pas de circuit voix (VoLTE)

DL MAX 100 Mb/s
UL MAX 50 Mb/s
LATENCE ~30-50 ms

- OFDMA – voie radio tout-IP
- VoLTE – voix sur LTE
- MIMO 4x4 antennes
- Streaming HD/Full HD



ARCHITECTURE E-UTRAN : AGRÉGATION DE COMPOSANTES DE PORTEUSES (CA)

Amélioration LTE-A : Agrégation simultanée de plusieurs bandes de fréquences (Cell + SCell) pour maximiser le débit utilisateur
Signalisation (Plan de Contrôle) : MME ↔ HSS | Trafic Data (Plan Usager) : S-GW ↔ P-GW

DL MAX 300 Mb/s
UL MAX 150 Mb/s
LATENCE ~10-30 ms

- Carrier Aggregation multi-bandes
- MIMO 8x8 antennes
- VoLTE HD + Video call
- IoT NB-IoT / LTE-MTC

WiMAX

IEEE 802.16 – Worldwide Interoperability for Microwave Access

2004 – 2015 (fixe) · 2006 – Mobile WiMAX (802.16e)

DÉBIT MAX DL 75 Mb/s
802.16-2004 (crête cellule)

PORTÉE ~50 km
LOS -> 5 km NLOS

FRÉQUENCES 2-11 GHz
Spectre licencié & libre

ACCÈS RADIO OFDM / OFDMA
OFDMA scalable dès 802.16e

- Concurrent du 3G/HSDPA et LTE naissant
- Haut débit sans fil fixe (last mile)
- WiMAX Mobile (802.16e) : handover
- Supplanté par LTE (4G) vers 2012-2015
- WiMAX Forum : 500+ membres, 100+ pays

FONCTIONNEMENT

WiMAX repose sur une interface radio OFDM/OFDMA permettant de subdiviser le canal en sous-porteuses indépendantes, chacune modulée adaptativement selon la qualité du lien (BPSK jusqu'à 64-QAM). La station de base (BS) coordonne l'accès au médium par allocation dynamique de slots temps-fréquence, offrant une gestion native de la QoS avec quatre classes de trafic (UGS, rtPS, nrtPS, BE). Le protocole MAC orienté connexion garantit un débit et une latence contractuels par flux, ce qui distingue WiMAX des architectures Wi-Fi à accès contention.

Contexte & Héritage technologique

OBJECTIF Haut débit sans fil fixe et mobile sur longue portée – alternative à l'ADSL dans les zones non filaires

OPÉRATEURS Sprint/Clearwire (USA), KDDI (Japon), BSNL (Inde), nombreux ISP ruraux

ADOPTION Déploiement actif 2007-2012 ; déclin dès 2013 face à la montée du LTE

LEGACY OFDMA et gestion de QoS : convergence technique parallèle avec le LTE (4G)

WiMAX vs LTE – Pourquoi LTE a gagné ?

Ecosystème 3GPP plus large · Appareils mobiles dual-mode · Investissements opérateurs déjà en infrastructure GSM/UMTS · Standardisation GSMA · Roaming international LTE plus simple. WiMAX restait pertinent pour les déploiements fixes NLOS en zones rurales et sous-équipées en fibre.

Versions IEEE 802.16

802.16 2001 – Standard initial, LOS, 10-66 GHz

802.16A 2003 – NLOS, 2-11 GHz, OFDM 256-pts

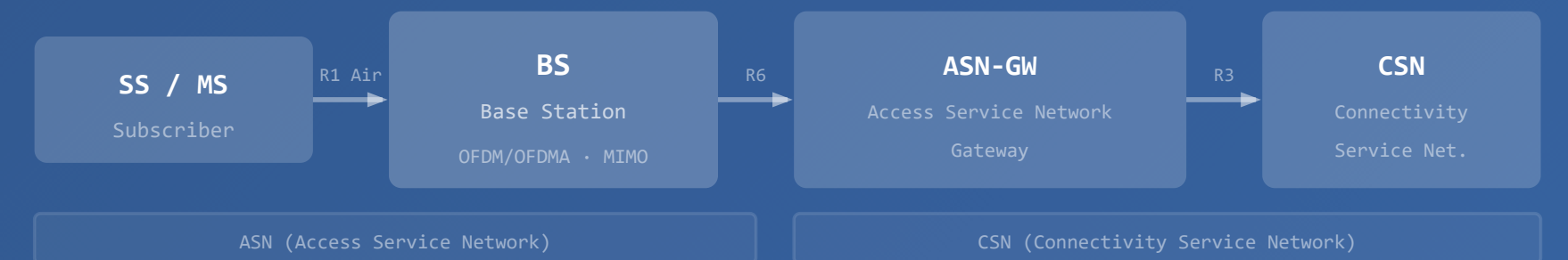
802.16-2004 WiMAX fixe – CPE, antennes directionnelles

802.16E-2006 WiMAX mobile – OFDMA scalable, HARQ, handover

802.16M 2011 – WiMAX 2 · IMT-Advanced · 100 Mb/s mobile / 1 Gb/s fixe

IEEE 802.16e a été soumis à l'UIT comme candidat IMT-Advanced, en compétition directe avec LTE-Advanced (3GPP). L'adoption massive du LTE a mis fin au déploiement WiMAX à grande échelle.

Architecture WiMAX



SS / MS
Subscriber

BS
Base Station
OFDM/OFDMA - MIMO

ASN-GW
Access Service Network
Gateway

CSN
Connectivity
Service Net.

ASN (Access Service Network) CSN (Connectivity Service Network)

Couches radio 802.16e :

- PHY : OFDMA scalable (128 à 2048 sous-porteuses)
- MAC : sous-couches CS, CPS, Security
- Modulation adaptive : BPSK → 64QAM selon SNR
- MIMO (2x2) pour gain de capacité
- QoS : UGS, rtPS, nrtPS, BE (classes de service)
- Sécurité : AES-CCM 128 bits, PKMv2, EAP

5G

NR – New Radio

2019 – Aujourd'hui · 3GPP Rel.15+

EMBB 20 Gb/s
Enhanced Mobile Broadband

URLLC < 1 ms
Ultra Reliable Low Latency

SPECTRE Sub-6/mmWave
Sub-6 GHz + mmWave

gNB (Next Generation Node B)

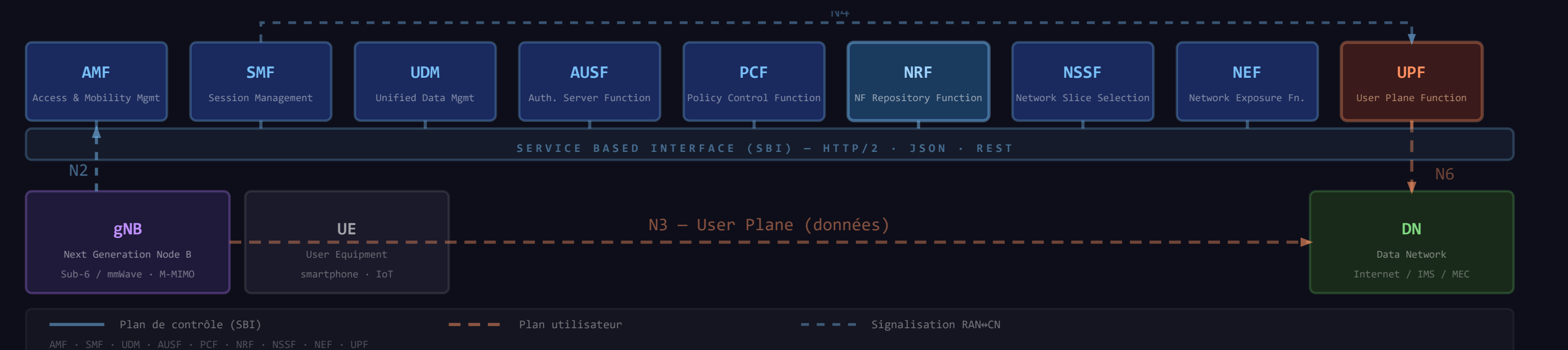
Architecture SBA (Service Based)

Network Slicing

NSA (Non-Standalone) / SA (Standalone)

IoT massif · V2X · Industrie 4.0

ARCHITECTURE 5G – SERVICE BASED ARCHITECTURE (SBA) · 3GPP RELEASE 15



AMF Access & Mobility Mgmt

SMF Session Management

UDM Unified Data Mgmt

AUSF Auth. Server Function

PCF Policy Control Function

NRF NF Repository Function

NSSF Network Slice Selection

NEF Network Exposure Fn.

UPF User Plane Function

gNB Next Generation Node B
Sub-6 / mmWave · M-MIMO

UE User Equipment
smartphone · IoT

DN Data Network
Internet / IMS / MEC

Plan de contrôle (SBI) Plan utilisateur Signalisation RAN-MCN

ARCHITECTURE ORIENTÉE SERVICES

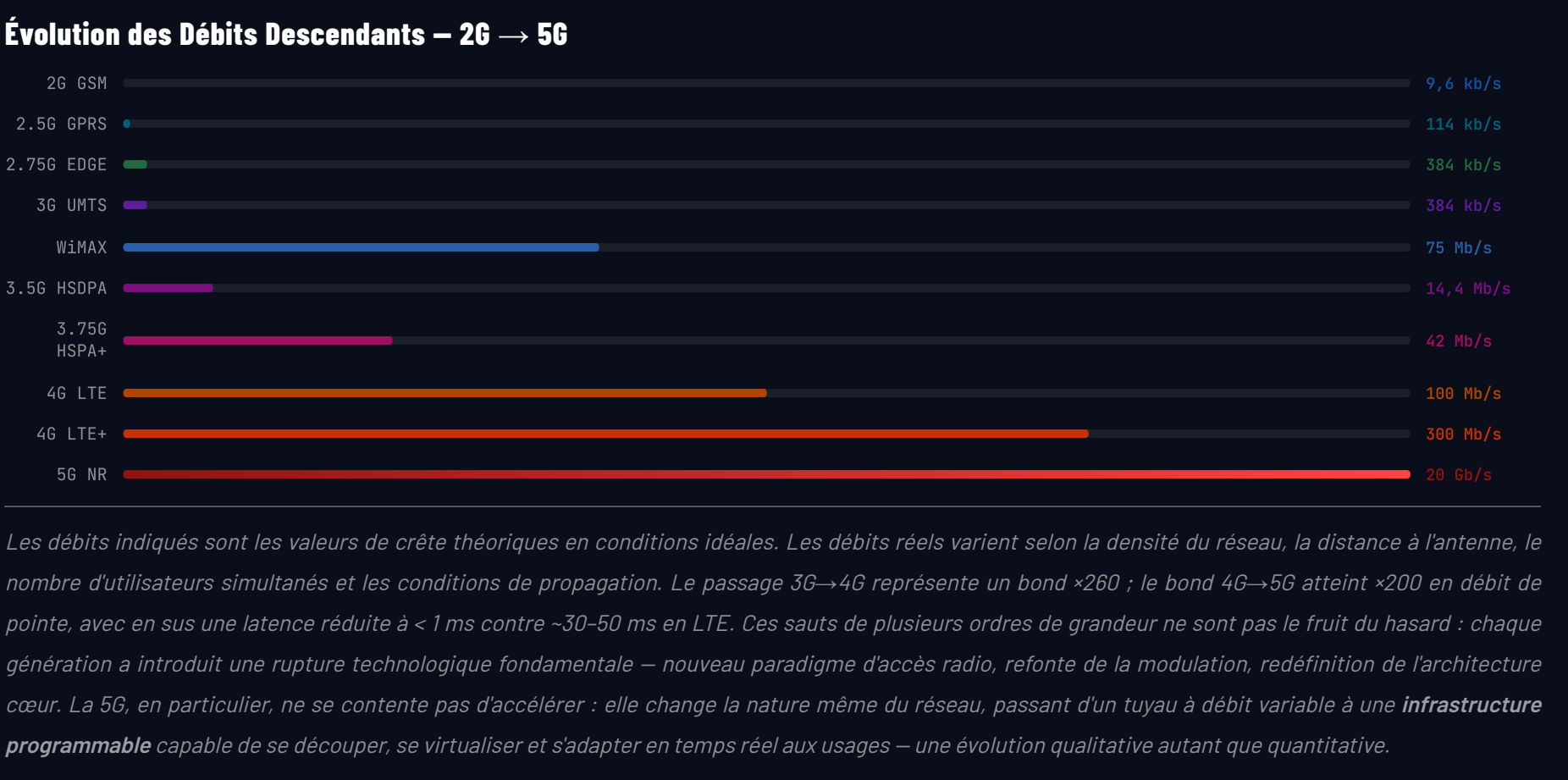
Contrairement aux générations précédentes où les fonctions réseau étaient monolithiques et couplées, la 5G introduit une **architecture SBA** où chaque fonction réseau (NF) expose ses services via une **interface HTTP/2 REST** sur un bus commun – le SBI. Les NF se découvrent dynamiquement via le **NRF** (repository) et s'abonnent aux services dont elles ont besoin, sans couplage point-à-point fixe.

DÉCOUPLAGE CONTROL / USER PLANE

Le **SMF** pilote l'**UPF** via l'interface **N4 (PFPC)** sans que les données utilisateur ne transitent par le cœur de contrôle. L'UPF peut être déployé en périphérie (**MEC**) pour minimiser la latence, pendant que le SMF reste centralisé – découplage impossible en 4G EPC où le PGW fusionnait les deux plans.

RUPTURES MAJEURES VS 4G/LTE

Network Slicing (NSSF) : plusieurs réseaux virtuels isolés sur une même infrastructure physique · **Virtualisation** : toutes les NF sont conçues pour tourner en conteneurs (cloud-native) · **Authentification unifiée** : AUSF + UDM remplacent le HSS monolithique 4G · **Exposition API** : le NEF ouvre le réseau aux applications tierces de façon sécurisée, inexistant en LTE.

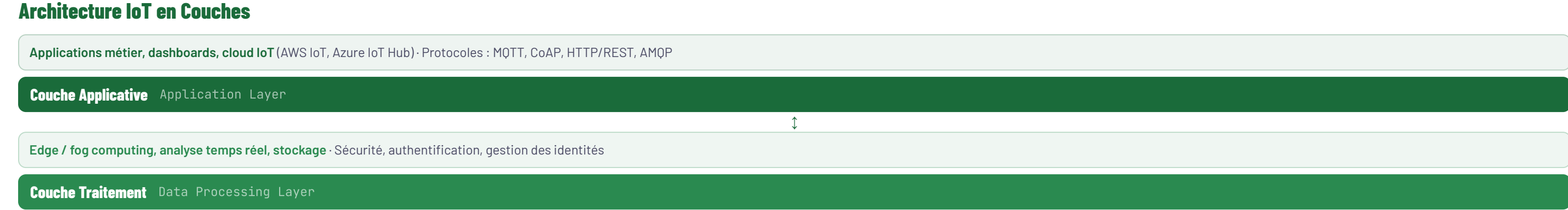


ÈRE IV

Internet des Objets (IoT) & Réseaux Radio Spécialisés – WiFi, Bluetooth, LoRa, Sigfox, ZigBee, NB-IoT

1991 – Aujourd'hui

Architecture IoT en Couches



Applications métier, dashboards, cloud IoT (AWS IoT, Azure IoT Hub) · Protocoles : MQTT, CoAP, HTTP/REST, AMQP

Couche Applicative Application Layer

Edge / fog computing, analyse temps réel, stockage · Sécurité, authentification, gestion des identités

Couche Traitement Data Processing Layer

Réseaux IoT – Portée vs Débit



Diagram illustrating the trade-off between range and data rate for various IoT technologies. The technologies are plotted on a graph where the x-axis represents range and the y-axis represents data rate. The technologies shown are: NB-IoT, LoRa, Sigfox, ZigBee, Bluetooth, and WiFi. NB-IoT and LoRa are positioned at the high range, low data rate end, while WiFi is at the low range, high data rate end.



L'IoT en chiffres & enjeux

En 2024, on estimait à **16 milliards** le nombre d'objets connectés dans le monde – un chiffre qui devrait dépasser **32 milliards** d'ici 2030, alimenté par la 5G, les réseaux LPWAN et la miniaturisation des capteurs.

Critères de choix d'un protocole IoT

Portée · Débit · Consommation d'énergie · Coût du module · Infrastructure existante · Latence tolérable · Volume de données

LPWAN (Low Power Wide Area Network)

Catégorie regroupant LoRa, Sigfox, NB-IoT et LTE-MTC. Conçue pour des objets qui transmettent peu de données mais sur de grandes distances, avec une autonomie de pile de 5 à 10 ans.

5G & IoT –

La 5G intègre nativement deux modes IoT : **NB-IoT** (objets statiques basse consommation, Rel.13) et **LTE-MTC/eMTC** (mobilité, voix possible, Cat-M1). Ces standards coexistent avec les réseaux LPWAN privés pour des déploiements complémentaires.

Comparatif rapide des protocoles IoT

Protocole	Portée	Débit max	Conso.	Topologie	Usage typique
WiFi 6	~100 m	9,6 Gb/s	Élevée	Étoile	Maison, bureau, caméras IP
BLE 5.0	~100 m	2 Mb/s	Très faible	Étoile/Mesh	Wearables, santé, beacons
ZigBee	10-100 m	250 kb/s	Très faible	Mesh	Domotique, éclairage smart
LoRaWAN	2-15 km	50 kb/s	Ultra faible	Étoile	Smart city, agriculture, eau
NB-IoT	5-15 km	200 kb/s	Très faible	Cellulaire	Compteurs, alarmes, trackers
Sigfox	10-50 km	100 b/s	Ultra faible	Étoile	Logistique, géolocalisation

Domaines d'Application de l'IoT

Smart City Éclairage public intelligent, gestion des déchets, capteurs de stationnement, qualité de l'air, inondations	Santé connectée Montres cardiaques, monitoring à distance, piluliers intelligents, implants connectés, télédiagnostic
Agriculture Capteurs d'humidité, drones, prévision météo locale, irrigation automatisée, suivi du bétail	Industrie 4.0 Maintenance prédictive, jumeaux numériques, robots collaboratifs, chaîne logistique, contrôle qualité
Maison connectée Thermostats, serrures, caméras, aspirateurs, assistants vocaux, gestion énergétique	Mobilité / V2X Voitures connectées, péages automatiques, flottes, signalisation routière, parkings intelligents

Le graphique illustre la performance relative des protocoles IoT en fonction de leur débit et de leur portée. L'axe vertical (Débit) est logarithmique, allant de 100 b/s à 1 Gb/s. L'axe horizontal (Portée) est également logarithmique, allant de 1 m à 50 km. Les protocoles sont représentés par des cercles dont la taille est indicative de leur performance globale.

Protocole	Portée (approx.)	Débit (approx.)
WiFi	100 m	1 Gb/s
BT/BLE	10 m	1 Mb/s
ZigBee	100 m	250 kb/s
LTE-M / mMTC	1 km	1 Mb/s
NB-IoT	10 km	200 kb/s
LoRa	10 km	50 kb/s
Sigfox	50 km	100 b/s

Axes logarithmiques - Taille des bulles indicative

© Génie Informatique et Télécommunications (GIT) 4ème Année · Option Réseaux & Télécommunications (RT) · Promotion 2025-2026 · Poster Pédagogique

■ Ère I · Radio Pionnière ■ Ère II · Mobile Analogique ■ Ère III · Numérique Cellulaire (2G-WiMAX-5G) ■ Ère IV · IoT & Réseaux Spécialisés

Format A1 · 594 × 841 mm